Uždavinių lapas

Paskaita 3

Tiesiniai atvaizdavimai: branduolys, vaizdas ir rangas

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, o $\mathcal{L}(V,W)$ žymi tiesinius atvaizdavimus $V \to W$. Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 3.15, 3.19, 3.20 ir 3.24**. Šis maršrutas patikrina tiesiškumą ir baze apibrėžtus atvaizdavimus, pilną branduolio ir vaizdo skaičiavimą, vaizdo įrodymą, rango bei branduolio lygtį ir dimensijos kliūtis, projekcijų struktūrą ir baigtinį injektyvumo bei siurjektyvumo perėjimą.

Papildoma praktika: 3.2, 3.5, 3.7, 3.10–3.12, 3.14, 3.17–3.18, 3.21–3.23, 3.26. **Jungiamieji:** 3.3, 3.6, 3.13, 3.16 (matematinės analizės taikymai). **Papildomi:** 3.25 ir 3.27–3.34 (faktorerdvės ir Pirmoji izomorfizmo teorema).

Tiesiniai atvaizdavimai

Uždavinys 3.1 (skaič.) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ (arba $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$) yra tiesiniai?

$$T(x,y) = (x - y,\ 2x), \qquad S(x,y) = (xy,\ x), \qquad R(x,y) = |x| + y.$$

Atsakymas. Tiesinis yra tik T; S ir R nėra tiesiniai.

Uždavinys 3.2 (skaič.) Tegul $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ tenkina $T(1,0) = (1,2,3)$ ir $T(0,1) = (0,1,-1)$. Raskite $T(x,y)$ formulę bei nustatykite $\operatorname{rank} T$ ir $\dim \ker T$.

Atsakymas. $T(x,y) = (x,\ 2x + y,\ 3x - y)$; $\operatorname{rank} T = 2$, $\dim \ker T = 0$.

Uždavinys 3.3 (skaič.) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t. Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^2] = DM^2 - M^2D$ kaip operatorių.

Atsakymas. $[D, M^2] = 2M$.

Uždavinys 3.4 (skaič.) Tegul $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ tenkina $T(1,1) = (3,1)$ ir $T(1,-1) = (1,3)$. Raskite $T(x,y)$ formulę.

Atsakymas. $T(x,y) = (2x + y,\ 2x - y)$.

Uždavinys 3.5 (skaič.) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ yra tiesiniai?

$$F(x,y,z) = (x + z,\ 2y), \qquad G(x,y,z) = (x,\ yz), \qquad H(x,y,z) = (x - y,\ 0).$$

Atsakymas. F ir H yra tiesiniai; G nėra.

Uždavinys 3.6 (skaič.) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t. Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^3] = DM^3 - M^3D$ kaip operatorių.

Atsakymas. $[D, M^3] = 3M^2$.

Uždavinys 3.7 (įrodymas) Fiksuokime $v_0 \in V$. Įrodykite, kad įvertinimo atvaizdavimas $E\colon \mathcal{L}(V,W) \to W$, apibrėžtas $E(T) = Tv_0$, yra tiesinis.

Užuomina. Operacijos erdvėje $\mathcal{L}(V,W)$ yra taškinės; užrašykite $(S+T)v_0$ ir $(aT)v_0$ ir daugiau nieko nebereikės.

Branduolys ir vaizdas

Uždavinys 3.8 (skaič.) Tegul $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}\big((-1,1,-1)\big)$ $(\dim 1)$; $\operatorname{im} T = \operatorname{span}\big((1,0,1),(1,1,2)\big)$ $(\dim 2)$; $3 = 2+1$.

Uždavinys 3.9 (įrodymas) Tarkime, $v_1, \ldots, v_n$ yra erdvės V bazė ir $T \in \mathcal{L}(V,W)$. Įrodykite, kad $\operatorname{im} T = \operatorname{span}(Tv_1, \ldots, Tv_n)$.

Užuomina. Vienas įdėjimas akivaizdus. Kitam išskleiskite v baze ir prakiškite T per sumą.

Uždavinys 3.10 (skaič.) Tegul $\varphi\colon \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}$ yra $\varphi(z_1,z_2,z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$. Aprašykite $\ker \varphi$ ir jo dimensiją bei nuspręskite, ar φ yra siurjektyvus.

Atsakymas. $\dim \ker \varphi = 2$; φ yra siurjektyvus.

Uždavinys 3.11 (skaič.) Tegul $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}\big((-1,-1,1)\big)$ $(\dim 1)$; $\operatorname{im} T = \operatorname{span}\big((1,0,1),(2,1,1)\big)$ $(\dim 2)$; $3 = 2+1$.

Uždavinys 3.12 (skaič.) Tegul $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}\big((-2,-1,1,0),(-1,-3,0,1)\big)$ $(\dim 2)$; $\operatorname{im} T = \operatorname{span}\big((1,0,1),(0,1,1)\big)$ $(\dim 2)$.

Uždavinys 3.13 (skaič.) Tegul $T\colon \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ yra $Tp = \big(p(0),\ p'(0)\big)$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{rank} T$.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}(t^2, t^3)$ $(\dim 2)$; $\operatorname{rank} T = 2$ (vadinasi, T yra siurjektyvus).

Uždavinys 3.14 (įrodymas) Tegul $T \in \mathcal{L}(U,V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V,W)$. Įrodykite, kad $\operatorname{im}(ST) \subseteq \operatorname{im} S$ ir $\ker T \subseteq \ker(ST)$.

Užuomina. Abu teiginiai vienos eilutės: $w = (ST)u$ yra $S(Tu)$, o iš $Tv = 0$ seka $(ST)v = S0$.

Rangas ir branduolys

Uždavinys 3.15 (skaič.) Naudodami branduolio ir vaizdo teoremą, atlikite šias užduotis.

(a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$ su $\dim \ker T = 2$: raskite $\operatorname{rank} T$.
(b) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6, \mathbb{R}^2)$ siurjektyvus: raskite $\dim \ker T$.
(c) $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$ su $\operatorname{rank} T = 3$: raskite $\dim \ker T$.

Atsakymas. (a) $\operatorname{rank} T = 2$. (b) $\dim \ker T = 4$. (c) $\dim \ker T = 2$.

Uždavinys 3.16 (skaič.) Tegul D^2 yra antrosios eilės išvestinės operatorius erdvėje $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$. Raskite $\dim \ker(D^2)$ ir $\operatorname{rank}(D^2)$.

Atsakymas. $\dim \ker(D^2) = 2$ ir $\operatorname{rank}(D^2) = 3$.

Uždavinys 3.17 (skaič.) Tegul $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ yra $Tx = Ax$ su $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite $\operatorname{rank} T$ ir $\ker T$ bazę.

Atsakymas. $\operatorname{rank} T = 2$; $\ker T = \operatorname{span}\big((-1,1,0,0),(0,0,-1,1)\big)$ $(\dim 2)$.

Uždavinys 3.18 (įrodymas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $T^2 = 0$. Įrodykite $\operatorname{im} T \subseteq \ker T$ ir iš to išveskite $\dim \operatorname{im} T \leq \frac{1}{2} \dim V$.

Užuomina. Ką $T^2 = 0$ pasako apie Tv kiekvienam v? Sujunkite tą įdėjimą su branduolio ir vaizdo teorema.

Uždavinys 3.19 (įrodymas) Tarkime, $P \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $P^2 = P$ (*projekcija*). Įrodykite, kad $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$.

Užuomina. Užrašykite $v = (v - Pv) + Pv$ ir patikrinkite, kuris dėmuo kur guli. Tiesioginumui paimkite $w = Pu$ sankirtoje ir dar kartą pritaikykite P.

Uždavinys 3.20 (★) Įrodykite, kad kiekvienas $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5, \mathbb{F}^2)$ turi $\dim \ker T \geq 3$.

Užuomina. Branduolio ir vaizdo teorema kartu su didžiausia galima rango reikšme, kai kodomenas yra tik $\mathbb{F}^2$.

Uždavinys 3.21 (įrodymas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad $\operatorname{rank}(S+T) \leq \operatorname{rank} S + \operatorname{rank} T$.

Užuomina. Parodykite $\operatorname{im}(S+T) \subseteq \operatorname{im} S + \operatorname{im} T$, paskui palyginkite dimensijas naudodami $\dim(U_1 + U_2) \leq \dim U_1 + \dim U_2$.

Operatoriai: injektyvus ar siurjektyvus

Uždavinys 3.22 (skaič.) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgręžiamas?

Atsakymas. Taip; $\ker T = \{0\}$, taigi T yra apgręžiamas.

Uždavinys 3.23 (skaič.) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgręžiamas? Jei ne, nurodykite $\dim \ker T$.

Atsakymas. Neapgręžiamas; $\dim \ker T = 1$.

Uždavinys 3.24 (įrodymas) Tarkime, V, W yra baigtinės dimensijos su $\dim V = \dim W$, ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra injektyvus. Įrodykite, kad T yra siurjektyvus.

Užuomina. Injektyvumas nustato $\dim \ker T$; tada branduolio ir vaizdo teorema nustato $\dim \operatorname{im} T$, o tokios dimensijos W poerdvis yra visa W.

Uždavinys 3.25 (★) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $ST = I$. Įrodykite, kad ir $TS = I$ (taigi vienpusis operatoriaus atvirkštinis yra automatiškai dvipusis).

Užuomina. Pirmiausia parodykite, kad T yra injektyvus: jei $Tv = 0$, taikykite S. Baigtinėje dimensijoje injektyvus operatorius yra apgręžiamas.

Uždavinys 3.26 (įrodymas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ yra siurjektyvus. Įrodykite, kad T yra injektyvus.

Užuomina. Siurjektyvumas nustato $\operatorname{rank} T$; $\dim \ker T$ nuskaitykite iš branduolio ir vaizdo teoremos.

Faktorerdvės *[savarankiškam studijavimui]*

Uždavinys 3.27 (skaič.) Tegul $U = \operatorname{span}\big((1,1,0)\big) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2,0,1)$ gretutinę klasę moduliu U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Atsakymas. $(2,0,1)+U = \{(2+t,\ t,\ 1) : t \in \mathbb{R}\}$; $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.

Uždavinys 3.28 (įrodymas) Įrodykite, kad paskaitos užrašuose pateiktos faktorerdvės operacijos yra tiksliai apibrėžtos: jei $v+U = v'+U$ ir $w+U = w'+U$, parodykite, kad $(v+w)+U = (v'+w')+U$; taip pat parodykite, kad iš $v+U = v'+U$ išplaukia $av+U = av'+U$ kiekvienam skaliarui a.

Užuomina. $v+U = v'+U$ reiškia būtent tai, kad $v-v' \in U$. Visa kita — U uždarumas sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu.

Uždavinys 3.29 (skaič.) Tegul $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ yra $T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1+x_2,\ x_3-x_4)$. (a) Raskite $\ker T$. (b) Eksplicitiškai užrašykite Pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdavimui T: koks yra izomorfizmas $\tilde{T}\colon \mathbb{R}^4/\ker T \to \operatorname{im} T$?

Atsakymas. (a) $\dim\ker T = 2$, su baze $\{(-1,1,0,0),\ (0,0,1,1)\}$. (b) $\operatorname{im} T = \mathbb{R}^2$, vadinasi, $\tilde{T}\colon \mathbb{R}^4/\ker T \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2$.

Uždavinys 3.30 (skaič.) Tegul $U = \operatorname{span}\big((1,1,1)\big) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2,0,1)$ gretutinę klasę moduliu U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Atsakymas. $(2,0,1)+U = \{(2+t,\ t,\ 1+t) : t \in \mathbb{R}\}$; $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.

Uždavinys 3.31 (skaič.) Tegul $U = \operatorname{span}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big) \subseteq \mathbb{R}^4$. Ar $(1,1,1,1)$ ir nulinis vektorius priklauso tai pačiai gretutinei klasei moduliu U? Raskite $\dim(\mathbb{R}^4/U)$.

Atsakymas. Taip (nes $(1,1,1,1) \in U$); $\dim(\mathbb{R}^4/U) = 2$.

Uždavinys 3.32 (skaič.) Tegul D yra diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$. Nustatykite $\ker D$ ir izomorfizmą $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \operatorname{im} D$, kurį pateikia Pirmoji izomorfizmo teorema.

Atsakymas. $\ker D = \operatorname{span}(1)$ (konstantos); $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, dimensijos 3.

Uždavinys 3.33 (⋆) Tegul $T \in \mathcal{L}(V,W)$. Įrodykite, kad $\tilde{T}\colon V/\ker T \to W$, apibrėžtas $\tilde{T}(v+\ker T) = Tv$, yra tiksliai apibrėžtas, tiesinis ir injektyvus.

Užuomina. Tikslų apibrėžtumą tikrinkite pakeisdami v kitu jo gretutinės klasės atstovu ir įsitikindami, kad reikšmė nepakinta; injektyvumui pažiūrėkite, ką priverčia $\tilde{T}(v+\ker T) = 0$.

Uždavinys 3.34 (įrodymas) Tegul U yra baigtinės dimensijos erdvės V poerdvis. Įrodykite, kad faktorerdvės atvaizdavimas $\pi\colon V \to V/U$, $\pi(v) = v+U$, yra tiesinis ir siurjektyvus su $\ker\pi = U$, ir iš to išveskite $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$.

Užuomina. Tiesiškumas yra pats faktorerdvės operacijų apibrėžimas. Branduoliui pastebėkite, kad $v+U = U$ galioja tada ir tik tada, kai $v \in U$; paskui pritaikykite branduolio ir vaizdo teoremą pačiam π.